

1. Calculo de Punto de Función sin Ajustar (PFSA)

Punto de función sin ajustar (PFSA)					
Parámetros de medición	Conteo	Complejidad			
		Baja	Media	Alta	Sumatoria
Número de Entradas	6	9	12	0	21
Número de Salidas	4	4	10	7	21
Número de consultas	3	3	8	0	11
Número de Archivos Internos	5	21	10	15	46
Número de Archivos Externos	0	0	0	0	0
PFSA					99

2. Calculo de FAT

#	Factor de Complejidad	Escala
1	Comunicación de los Datos	3
2	Proceso Distribuido	2
3	Objetivos de Rendimiento	3
4	Integración de la Aplicación	1
5	Tasa de Transacciones	2
6	Entrada de Datos en Línea	5
7	Eficiencia para el Usuario Final	2
8	Actualizaciones En Línea	3
9	Lógica de proceso Interno Compleja	3
10	Reusabilidad del Código	1
11	Conversión e instalación	1
12	Facilidad de Operación	1
13	Instalaciones Múltiples	0
14	Facilidad de Cambios	1
15	Seguridad Física	0
16	Escalabilidad Física	0
17	Función Distribuida	1
18	Requerimientos de otras Aplicaciones	5
19	Uso directo de otras empresas	0
20	Documentación	2
21	Topología de Red	0
22	Tolerancia a Fallos	0
23	Soluciones de último kilómetro	0
Factor de Complejidad Total (GTI)		36

3. Calcular el Factor de Ajuste (FA)

$$FA = [0,65 + (0,01 * \sum FAT)]$$

$$FA = [0,65 + (0,01 * 36)]$$

$$FA = 1,01$$

4. Calcular Punto de Función Ajustado (PFA)

$$PF = (PFSA) * FA$$

$$PF = 99 * 1,01$$

$$PF = 99,99$$

5. Calcular Líneas de Código (LDC)

$$LDC = PF * Promedio Peso de Lenguaje$$

$$LDC = 99,99 * 44,75$$

$$LDC = 4474,55$$

6. Calcular KLDC

$$KLDC = LDC/1000$$

$$KLDC = 4474,55/1000$$

$$KLDC = 4,47455$$

Language	Avg
ABAP (SAP) *	28
ASP*	51
Assembler *	119
Brilo *	14
C *	97
C++ *	50
C# *	54
COBOL *	61
Cognos Impromptu Scripts +	47
Cross System Products (CSP) +	20
Cool:Gen/IEF *	32
Datastage	71
Excel *	209
Focus *	43
FoxPro	36
HTML *	34
JBEE *	46
Java *	53
JavaScript *	47
JCL *	62
LINC II	29
Lotus Notes *	23
Natural *	40
.NET *	57
Oracle *	37
PACBASE +	35
Perl *	24
PL/I *	64
PL/SQL *	37
Powerbuilder *	26
REXX *	77
Sabretalk *	70
SAS *	38
Siebel *	59
SLOGAN *	75
SQL *	21
VB.NET *	52
Visual Basic *	42

$$PPL = (C\# + JavaScript + .NET + SQL) / 4$$

$$PPL = (54 + 47 + 57 + 21) / 4$$

$$PPL = 44,75$$

7. Calcular a, b, c y d

MODOS	MODELO							
	Básico		Intermedio		Avanzado		c	d
	a	b	a	b	a	b		
Orgánico	2,4	1,05	3,2	1,05	3,2	1,05	2,5	0,38
Semiacoplado	3,0	1,12	3,0	1,12	3,0	1,12	2,5	0,35
Acoplado	3,6	1,20	2,8	1,20	2,8	1,20	2,5	0,32
FAE = 1		FAE 1 hasta 6 !1		FAE > 6 !1				

Modo de desarrollo	Requisitos	Tamaño	Complejidad	Personas	Experiencia
Orgánico	Poco rígidos	Pequeño (<50KLDC)	Pequeña	Pocas	Mucha
Semiacoplado	Poco/medio	Medio (50 a 300KLDC)	Medio	Medio	Medio
Empotrado	Alto	Grande (>300KLDC)	Alta	Alta	Poca

COCOMO

ESFUERZO (E)

$$E = a \times (KLDC)^b \times FAE$$

$$E = 3,2 \times (4,47)^{1,05} \times 0,88$$

$$E = 13,5661$$

8. Calculo de Factor Ajuste de Esfuerzo (FAE)

Multiplicadores de esfuerzo (ME)		Valoración					
		Muy bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy alto	Extr. alto
Atributos del producto							
1. RELY	Fiabilidad requerida del software	0,75	0,88	1,00	1,15	1,40	
2. DATA	Tamaño de la base de datos		0,94	1,00	1,08	1,16	
3. CPLX	Complejidad del producto	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,65
Atributos de la computadora							
4. TIME	Restricciones del tiempo de ejecución			1,00	1,11	1,30	1,66
5. STOR	Restricciones del almacenamiento princ.			1,00	1,06	1,21	1,56
6. VIRT	Inestabilidad de la máquina virtual		0,87	1,00	1,15	1,30	
7. TURN	Tiempo de respuesta del computador		0,87	1,00	1,07	1,15	
Atributos del personal							
8. ACAP	Capacidad del analista	1,46	1,19	1,00	0,86	0,71	
9. AEXP	Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1,00	0,91	0,82	
10. PCAP	Capacidad de los programadores	1,42	1,17	1,00	0,86	0,70	
11. VEXP	Experiencia en S.O. utilizado	1,21	1,10	1,00	0,90		
12. LEXP	Experiencia en el lenguaje de progr.	1,14	1,07	1,00	0,95		
Atributos del proyecto							
13. MODP	Uso de prácticas de programación modernas	1,24	1,10	1,00	0,91	0,82	
14. TOOL	Uso de herramientas software	1,24	1,10	1,00	0,91	0,83	
15. SCED	Restricciones en la duración del proy.	1,23	1,08	1,00	1,04	1,10	

TIEMPO (T)

$$T = c \times (E)^d$$

$$T = 2,5 \times (13,57)^{0,38}$$

$$T = 6,7347$$

PERSONAL (P)

$$P = E/T$$

$$P = 13,57/6,73$$

$$P = 2,0144$$

$$FAE = \frac{1}{1 + 1,13 + 0,86 + 1 + 1,07 + 1 + 1} = 0,88$$